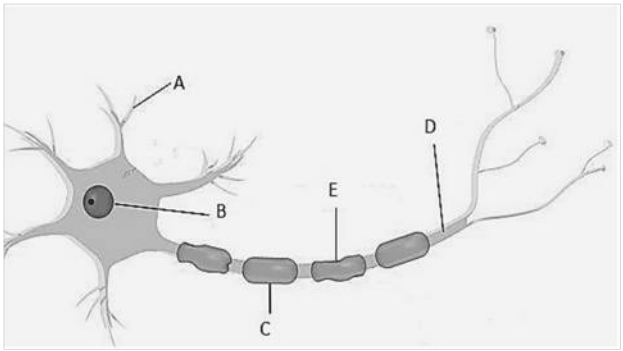
VI. Az idegsejtek nyelve 10 pont



1. Az alábbi ábrán egy idegsejt vázlatos rajza látható. Nevezze meg a betűkkel jelölt részeket, válaszait írja a pontozott vonalakra! (4 pont)

A: .....

B:. .....

C: .....

D: .....

2. Az idegsejt feladata az ingerület továbbítása. Írja le az idegsejt sejttestjének membránján eközben lezajló változást, ami biztosítani tudja a feladat ellátását! Tételezzük fel, hogy a hatás serkentő volt.

.....

.....

3. Az idegsejtek mitokondriumainak mérgezése a sejtek ingerelhetetlenségét okozza. Írja le, hogy mit bizonyít ez a tény!

.....

4. Az ábrán „E”-vel jelölt részlet károsodott. Írja le, milyen hatással lehet ez az idegsejt ingerületvezetésére!

.....

5. A szinapszisokban az ingerületátvitel gyakran kémiai úton történik. Indokolja, miért okoz ez késést az információátadás során!

.....

.....

6. Különböző ingerek eltérő mértékű hatást gyakorolnak ugyanarra a sejtre. Fogalmazza meg, hogy mit nevezünk a sejt adekvát ingerének!

.....

7. Idegrendszerünknek az inger erősségét is kódolnia kell. Mi történik erősebb inger esetén? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) A jelsorozat frekvenciája nagyobb lesz.
B) Az ingerület vezetése gyorsabb lesz.
C) A szinapszisokban egy ingerületátadás során felszabaduló átvivőanyag mennyisége az inger erősségével egyenes arányban nő.
D) Csökken az idegsejtek közötti távolság a szinapszisokban.
E) Az ingerület rövidebb úton jut el a központi idegrendszerbe.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen